UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA · FACULTAD DE INGENIERÍA

Ingeniería Informática Comisión 46324

Modelado Numérico del Fenómeno 'Rosa Pastel' en Spotify México

Interpolación de Newton y Bisección vs. Newton-Raphson sobre 47 semanas de datos reales de Spotify México.

INTEGRANTES

Pedro Gatti · Facundo Grillo · Gonzalo Marin

CÁTEDRA DE MÉTODOS NUMÉRICOS

Docente: Ing. Carlos Arnaudo · 2026

CONTEXTO Y CASO DE ESTUDIO

El Resurgimiento Viral de Belanova

Clásico Electropop (2006)

Lanzamiento original del disco Dulce Beat.

Tendencia de TikTok (2023)

Se viralizó con el trend de los sueños frustrados.

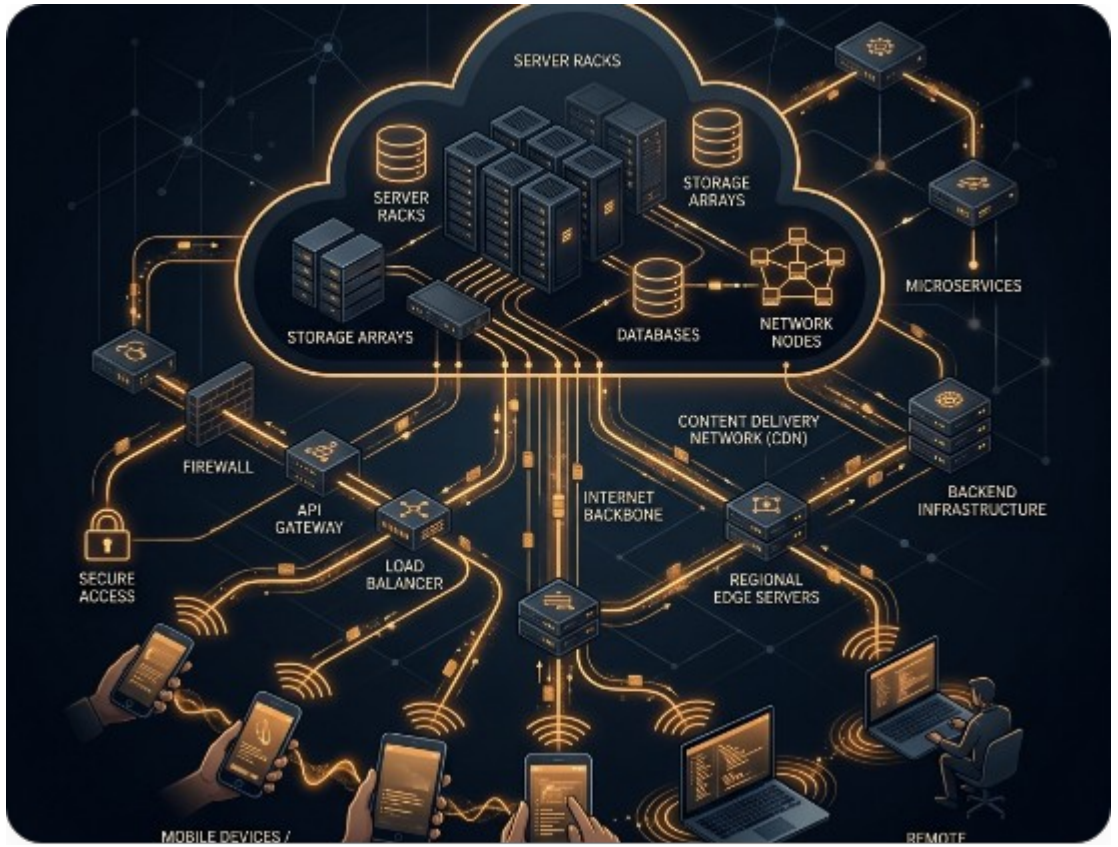
Demanda casi 4 veces mayor

De 1,1 M a pico de 4,17 M semanales en México.



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Pronóstico de demanda y dimensionamiento



Infraestructura y Redes CDN

Dimensionar la red ante aumentos bruscos de demanda.

Naturaleza Discreta del Dato

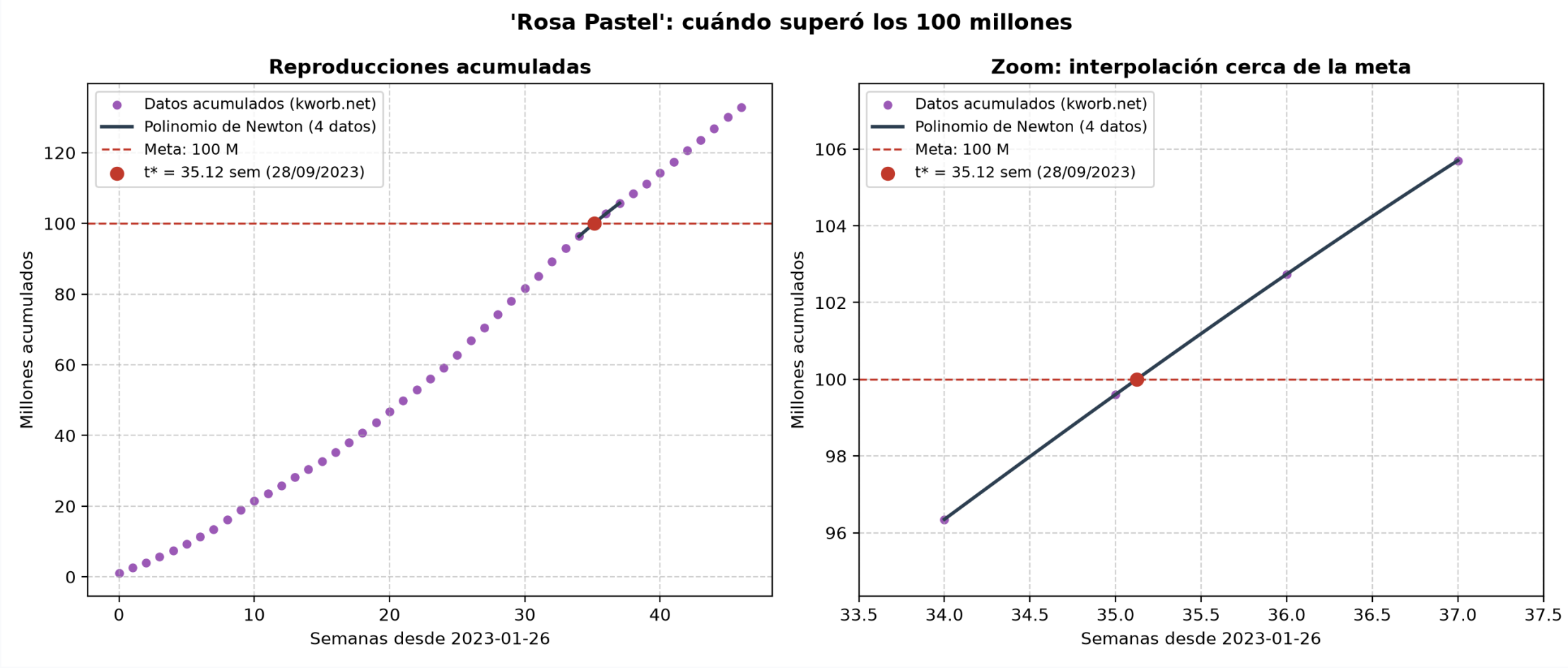
Datos semanales, discretos y con variaciones.

Aporte Numérico

Estimar cuándo se alcanza una meta de demanda.

DATOS REALES

47 semanas de streams en Spotify México



Fuente: kworb.net (charts de Spotify México, Top 200)

Acumulado 26/01-14/12/2023: 132,9 M

JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS

¿Por qué estos métodos?

Se eligió la interpolación de Newton (apartado 5.3) frente a las otras opciones de los apuntes:

Interpolación lineal

Ignora la curvatura. Da 35,127 semanas: se usa como control.

Lagrange (5.4)

Con los mismos 4 puntos da el mismo polinomio, sin la tabla de diferencias.

Trazadora cúbica (5.5)

Necesita los 47 datos; el cruce solo depende de 4.

Regresión (5.2)

El apunte trae la recta: no pasa por los datos medidos.

Raíces: Bisección (cerrado, segura) vs. Newton-Raphson (abierto, rápido).
La secante no hace falta: la derivada de P(t) se obtiene analíticamente.

MÉTODO NUMÉRICO 1

Interpolación de Newton (diferencias divididas)

POLINOMIO P(t) DE GRADO 3 · S(t) EN MILLONES

$$P(t) = 96{,}349 + 3{,}25351(t-34) - 0{,}05879(t-34)(t-35) - 0{,}009340(t-34)(t-35)(t-36)$$

Cuatro datos cercanos a la meta permiten seguir la curvatura entre las mediciones.

t	S(t) [M]	1ra diferencia	2da diferencia	3ra diferencia
34	96,349	3,25351	−0,05879	−0,00934
35	99,602	3,13594	−0,08681	
36	102,738	2,96232		
37	105,700			

DATOS CERCANOS

4 datos

Semanas 34, 35, 36 y 37

GRADO DEL POLINOMIO

3

Pasa exactamente por los datos.

¿POR QUÉ NO LOS 47?

Grado 46

Con tantos puntos puede oscilar.

MÉTODO NUMÉRICO 2

Determinación del Hito de 100 Millones

$f(t) = P(t) - 100 = 0 \cdot |Ea| < 10^{-4}$ % (error relativo porcentual aproximado)
$f(35) = -0{,}3978 < 0 < f(36) = 2{,}7381$
Newton a mano: $t_0 = 35$; $f'(35) = 3{,}2041$; $x_1 = 35 - (-0{,}3978) / 3{,}2041 = 35{,}1242$

Bisección

Cerrado

Intervalo inicial: [35; 36]

15 iteraciones

Lineal. Requiere cambio de signo. Segura y lenta.

t* = 35,124481 semanas

Newton-Raphson

Abierto

Semilla inicial: $t_0 = 35$ semanas

3 iteraciones (5× menos)

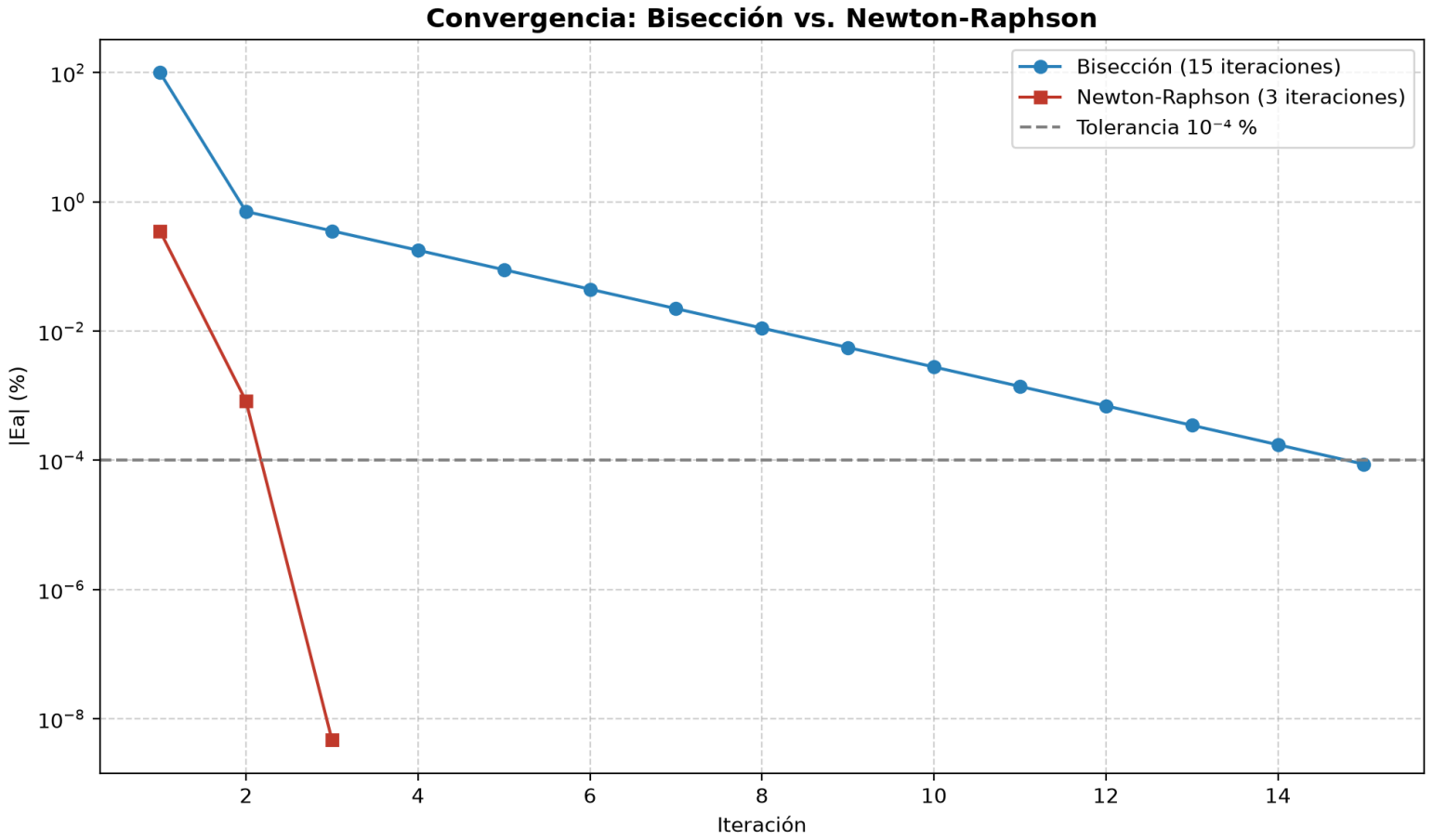
Cuadrática. Requiere $f'(t)$ y buen t_0. Rápida.

t* = 35,124460 semanas

Resultado: $t^* \approx 35{,}12$ semanas ≈ 28/09/2023 (≈ 21 h)

EFICIENCIA NUMÉRICA

Convergencia: Lineal vs. Cuadrática



Bisección: Siempre converge si hay cambio de signo (15 iteraciones).

Newton-Raphson: Convergencia cuadrática en solo 3 pasos.

APLICACIÓN DE INGENIERÍA

Volumen y ancho de banda

≈ 372 TB
transferidos hasta el hito

≈ 205 Mbps
promedio en la semana pico

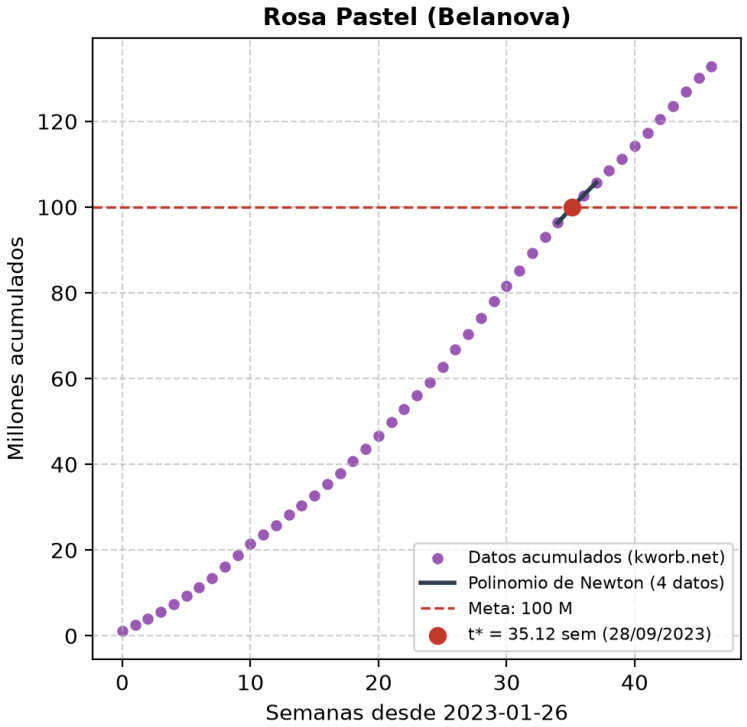
Volumen = reproducciones × 160 kbps × 186 s ÷ 8 ⟶ 3,72 MB por reproducción
Ancho de banda = reproducciones/semana × 160 kbps × 186 s ÷ 1000 ÷ 604.800 s

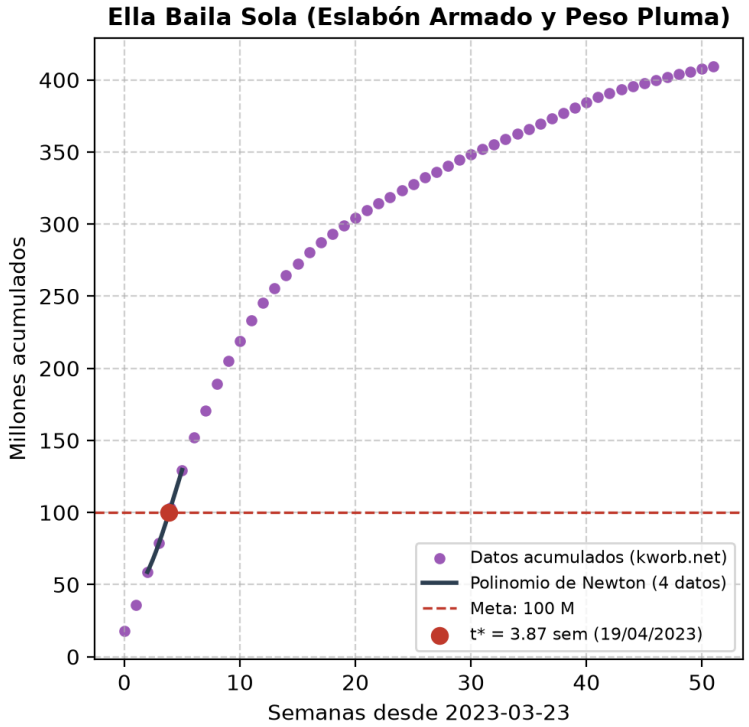
Supuestos: duración de 3:06 (186 s) y audio a 160 kbps.
Son órdenes de magnitud, no datos de Spotify.
Referencias: Wikipedia, Dulce Beat (duración), y Spotify, Calidad de audio.

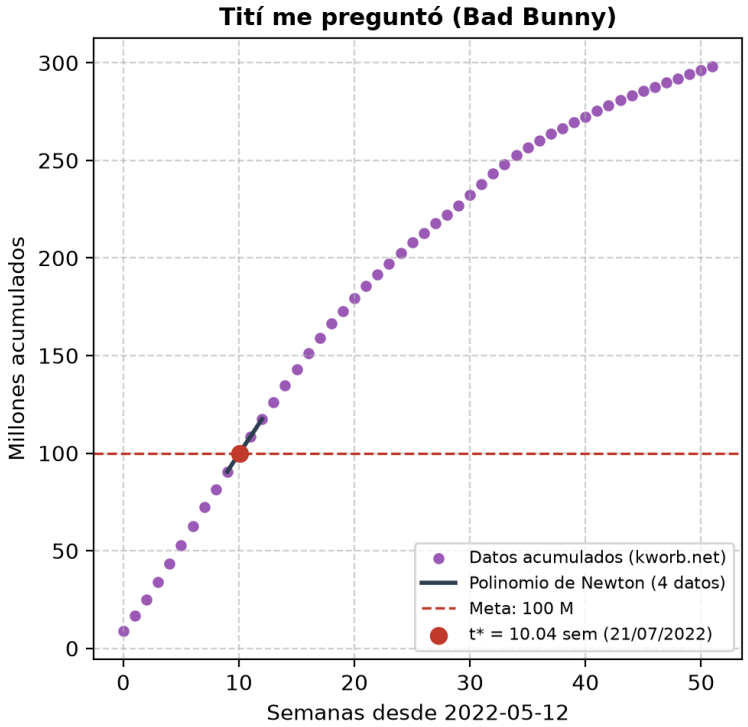
Al superar los 100 M (28/09/2023) se habían servido unos 372 TB;
en la semana pico (27/07/2023) la red necesitó unos 205 Mbps solo para esta canción.

GENERALIZACIÓN

¿Sirve para Cualquier Canción? 3 Casos Reales







- Mismo programa: solo cambia el archivo CSV.
- Hito de 100 M: Rosa Pastel 28/09/2023, Ella Baila Sola 19/04/2023, Titi 21/07/2022.
- Bisección: 15 a 18 iteraciones; Newton: 3 o 4.
- Sirve para estimar cuándo cualquier contenido alcanza una meta de demanda.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Límites y Condiciones de Borde

Alcance de los datos

Solo Spotify México, Top 200.

Datos semanales

Se supone un crecimiento suave dentro de la semana.

Interpolación

Entre datos medidos: no predice a futuro.

Supuestos de audio

Volumen y Mbps usan supuestos (3:06, 160 kbps).

SÍNTESIS DEL PROYECTO

Conclusiones y aplicación a la ingeniería

28/09/2023

Hito de 100 M

3 vs 15

Iteraciones Newton vs bisección

≈ 205 Mbps

Semana pico

Generalizable

El mismo programa sirve para cualquier canción con datos semanales.

Interpolación de Newton

Estima el instante entre dos mediciones semanales; el hito equivale a ≈ 372 TB.

Métodos de raíces

Newton-Raphson converge mucho más rápido; bisección es más segura.

TALLER DE MÉTODOS NUMÉRICOS 2026

¡Muchas Gracias!

¿Preguntas?

Pedro Gatti **Facundo Grillo** **Gonzalo Marin**

Universidad Católica de Córdoba · Facultad de Ingeniería

Image Sources



https://www.musicconnection.com/wp-content/uploads/2024/04/2V7A2667-620x420.jpg

Source: www.musicconnection.com



https://stagsterlabs.com/images/capabilities/cloud-hosting-websites-mobile.png

Source: stagsterlabs.com